

Описание признаков датасета

Проект: Оптимизация размещения банкоматов | `grid_features.csv`

Датасет представляет собой регулярную сетку ячеек по 5 городам России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань). Для каждой ячейки рассчитаны инфраструктурные признаки в радиусах 500м и 1000м, а также расстояния до ближайших объектов. Источники: 2GIS, OpenStreetMap. Всего ~496 000 ячеек (~95 000 обитаемых), 95 признаков.

1. Базовые признаки

Признак	Описание	Ед. изм.
<code>lat</code>	Широта центра ячейки сетки	градусы
<code>lon</code>	Долгота центра ячейки сетки	градусы
<code>city</code>	Город (Москва, СПб, Н. Новгород, Новосибирск, Казань)	категория
<code>distance_to_centre</code>	Расстояние от ячейки до центра города	метры

2. Банкоматы

Количество банкоматов в ячейке по банкам. `gazprom_count` используется как таргет, остальные - как признаки конкурентного окружения.

Признак	Описание	Ед. изм.
<code>atm_count</code>	Общее количество банкоматов всех банков в ячейке	шт.
<code>sber_count</code>	Банкоматы Сбербанка	шт.
<code>tinkoff_count</code>	Банкоматы Тинькофф	шт.
<code>vtb_count</code>	Банкоматы ВТБ	шт.
<code>alfa_count</code>	Банкоматы Альфа-Банка	шт.
<code>gazprom_count</code>	Банкоматы Газпромбанка (таргет)	шт.
<code>raiff_count</code>	Банкоматы Райффайзенбанка	шт.

3. Транспорт

Паттерн: `X_500m` / `X_1000m` - кол-во объектов в радиусе; `nearest_X` - расстояние до ближайшего (м).

Признак	Описание	Ед. изм.
metro_500m / 1000m	Станции метро в радиусе	шт.
nearest_metro	Расстояние до ближайшего метро	метры
bus_stops_500m / 1000m	Автобусные остановки в радиусе	шт.
nearest_bus_stops	Расстояние до ближайшей остановки	метры

4. Коммерческая инфраструктура

Признак	Описание	Ед. изм.
malls_500m / 1000m	Торговые центры в радиусе	шт.
nearest_malls	Расстояние до ближайшего ТЦ	метры
business_centres_500m / 1000m	Бизнес-центры в радиусе	шт.
nearest_business_centres	Расстояние до ближайшего БЦ	метры
cafes_500m / 1000m	Кафе и рестораны в радиусе	шт.
nearest_cafes	Расстояние до ближайшего кафе	метры
hotels_500m / 1000m	Отели и гостиницы в радиусе	шт.
nearest_hotels	Расстояние до ближайшего отеля	метры

5. Розничные сети

Для каждой сети: кол-во магазинов в радиусе 500м / 1000м и расстояние до ближайшего.

Признак	Описание	Ед. изм.
pyaterochka_500m / 1000m	"Пятерочка" в радиусе	шт.
nearest_pyaterochka	Расстояние до ближайшей	метры
magnit_500m / 1000m	"Магнит" в радиусе	шт.
nearest_magnit	Расстояние до ближайшего	метры
perekrestok_500m / 1000m	"Перекресток" в радиусе	шт.
nearest_perekrestok	Расстояние до ближайшего	метры
diksi_500m / 1000m	"Дикси" в радиусе	шт.
nearest_diksi	Расстояние до ближайшего	метры
lenta_500m / 1000m	"Лента" в радиусе	шт.
nearest_lenta	Расстояние до ближайшей	метры
auchan_500m / 1000m	"Ашан" в радиусе	шт.
nearest_auchan	Расстояние до ближайшего	метры
metro_store_500m / 1000m	"Metro C&C" в радиусе	шт.
nearest_metro_store	Расстояние до ближайшего	метры
fix_price_500m / 1000m	"Fix Price" в радиусе	шт.
nearest_fix_price	Расстояние до ближайшего	метры
total_retail_500m / 1000m	Все розничные магазины суммарно	шт.

6. Социальная инфраструктура

Признак	Описание	Ед. изм.
universities_500m / 1000m	Вузы в радиусе	шт.
nearest_universities	Расстояние до ближайшего вуза	метры

<code>schools_500m / 1000m</code>	Школы в радиусе	шт.
<code>nearest_schools</code>	Расстояние до ближайшей школы	метры
<code>hospitals_500m / 1000m</code>	Больницы и поликлиники в радиусе	шт.
<code>nearest_hospitals</code>	Расстояние до ближайшей	метры
<code>pharmacies_500m / 1000m</code>	Аптеки в радиусе	шт.
<code>nearest_pharmacies</code>	Расстояние до ближайшей аптеки	метры
<code>parks_500m / 1000m</code>	Парки в радиусе	шт.
<code>nearest_parks</code>	Расстояние до ближайшего парка	метры

7. Услуги и сервисы

Признак	Описание	Ед. изм.
<code>gas_stations_500m / 1000m</code>	АЗС в радиусе	шт.
<code>nearest_gas_stations</code>	Расстояние до ближайшей АЗС	метры
<code>post_offices_500m / 1000m</code>	Почтовые отделения в радиусе	шт.
<code>nearest_post_offices</code>	Расстояние до ближайшего	метры
<code>markets_500m / 1000m</code>	Рынки в радиусе	шт.
<code>nearest_markets</code>	Расстояние до ближайшего рынка	метры
<code>mfc_500m / 1000m</code>	МФЦ в радиусе	шт.
<code>nearest_mfc</code>	Расстояние до ближайшего МФЦ	метры

8. Жилая застройка

Данные по этажности получены из OpenStreetMap (building:levels).

Признак	Описание	Ед. изм.
<code>residential_500m / 1000m</code>	Жилые дома в радиусе	шт.
<code>nearest_residential</code>	Расстояние до ближайшего жилого дома	метры
<code>total_levels_500m / 1000m</code>	Суммарная этажность домов в радиусе (прокси населения)	этажи
<code>avg_levels_500m / 1000m</code>	Средняя этажность домов в радиусе	этажи

9. Агрегатные признаки

Производные признаки - характеризуют общую оживленность и профиль района.

Признак	Описание	Ед. изм.
<code>total_infra</code>	Суммарное кол-во всех объектов инфраструктуры	шт.
<code>total_poi_500m / 1000m</code>	Все POI в радиусе (прокси пешеходного трафика)	шт.
<code>poi_diversity_500m / 1000m</code>	Кол-во разных типов базовой инфраструктуры в радиусе	0-24
<code>retail_share_500m</code>	Доля ритейла от общего числа POI (500м)	0-1
<code>residential_ratio_500m</code>	Доля жилых домов от общего числа POI (500м)	0-1

10. Организации (2GIS)

Спарсены из 2GIS Catalog API. 23 категории: салоны красоты, автосервисы, фитнес, стоматологии, банки, ПВЗ, магазины одежды, ломбарды и др.

Признак	Описание	Ед. изм.
<code>orgs_500m / 1000m</code>	Общее кол-во организаций в радиусе (основной прокси трафика)	шт.
<code>org_diversity_500m / 1000m</code>	Кол-во разных категорий организаций (многофункциональность района)	0-23